

Klasse 9

Informatik · Klasse 9 · Klasse 9

Inhaltsverzeichnis

Informatik - Klasse 9	2
Überblick	2
Lernbereich 1 – Informationen und Daten	2
Lernbereich 2 – Komplexaufgabe zur Algorithmierung	2
Wahlbereich 03 – Informatik und Automatisierung	2
Wahlbereich 04 – Mobile Endgeräte	2
Wahlbereich 05 – Computergrafik	3
Einheitliche Werkteilstruktur	3
Arbeitsprinzip	3
Leistungsbewertung	3
Status	3
Audit - Klasse 9	5
Anlass	5
Geprüfte Bereiche	5
Korrigierte Strukturprobleme	5
Korrigierte Inhaltsprobleme	5
Verbindliche Struktur	5
Qualitätsregeln	6
Ergebnis	6
Meilensteine - Klasse 9	7
Halbjahr 1 – Informationen und Daten	7
Halbjahr 2 – Komplexaufgabe zur Algorithmierung	7
Wahlbereiche	7
Lehrplan-Zeitrichtwerte	8
Qualitätssicherung	8

Informatik - Klasse 9

Überblick

Die Materialien orientieren sich am sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022. Für Klasse 9 sind verbindlich:

- **Lernbereich 1: Informationen und Daten - 13 Ustd.**
- **Lernbereich 2: Komplexaufgabe zur Algorithmierung - 12 Ustd.**

Ergänzend stehen drei Wahlbereiche zur Verfügung.

00_Organisation/
01_Informationen_und_Daten/
02_Komplexaufgabe_zur_Algorithmierung/
03_Wahlbereich_Informatik_und_Automatisierung/
04_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete/
05_Wahlbereich_Computergrafik/

Lernbereich 1 - Informationen und Daten

Schwerpunkte: - große Datensammlungen und ihre Nutzung im Alltag - Datenbanksystem als Einheit von Datenbankmanagementsystem und Datenbasis - Tabelle, Datensatz und Datenfeld - Felddatentypen: Text, Zahl, Datum, Währung und Wahrheitswert - einfache Datenmodelle - Einfügen, Sortieren, Filtern, Auswerten und Zusammenfassen - Interpretation von Abfrageergebnissen - Big Data und automatisierte Datenbeschaffung - Chancen und Risiken automatisierter Datenverarbeitung - Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und gesellschaftlicher Umgang mit Daten

Vertiefung: Primär- und Fremdschlüssel können ergänzend behandelt werden. Lernkontrollen zu diesen Begriffen sind ausdrücklich als optionale Vertiefung gekennzeichnet und dürfen nur nach entsprechender Behandlung eingesetzt werden.

Lernbereich 2 - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Schwerpunkte: - Definition und Phasen eines Projektes - Planung des Projektablaufs - Teambildung und Zusammenarbeit - Problemanalyse und Lösungsentwurf - Umsetzung - Test und iterative Verbesserung - Dokumentation und Präsentation - Qualitätskreislauf - Einsatz von Kommunikations- und Kooperationstools

Algorithmische Grundlagen aus Klasse 8 werden nach Bedarf aktiviert. Scratch oder Python können als Werkzeuge genutzt werden; im Mittelpunkt steht das systematische Lösen einer Problemstellung im Team.

Wahlbereich 03 - Informatik und Automatisierung

Schwerpunkte: - Möglichkeiten und Grenzen automatisierter Prozesse - Sensor - Verarbeitung - Aktor - Bots und soziale Netzwerke - Smart Home und Sprachassistenten - Drohnen und technische Steuerungen - Fehler, Kontrolle und Verantwortung - Datenschutz und Datensicherheit - automatisierte Auswahl von Inhalten und gesellschaftliche Auswirkungen

Wahlbereich 04 - Mobile Endgeräte

Schwerpunkte: - Daten und App-Berechtigungen - Datenschutz und Datensicherheit - Cookies/ähnliche Speicherung und personalisierte Werbung - Persönlichkeits- und Urheberrechte beim Teilen von Inhalten - Netiquette und verantwortliche Kommunikation - begründeter Mobile-Check für Apps und Dienste

Wahlbereich 05 - Computergrafik

Schwerpunkte: - Bearbeitung und manipulative Verwendung digitaler Bilder - Ausschnitt, Helligkeit/Farbe, Retusche, Montage und generative Veränderung - Authentizität anhand von Quelle und Kontext prüfen - Zeitpunkt/Ort und unabhängige weitere Quellen vergleichen - Bild-/Rückwärtssuche als mögliche Prüfstrategie - Wirkung irreführender Bilder auf Wahrnehmung und Meinungsbildung

Einheitliche Werkteilstruktur

Die ausgearbeiteten Bereiche verwenden:

01_Arbeitsheft/
02_Lehrerband/
03_Material/
04_Loesungen/
05_Praesentationen/
06_Dateien/
07_Quellen/
08_Bilder/
09_Lernkontrollen/

Verzeichnisse werden nicht als leere Platzhalter geführt. Wenn kein externes Arbeitsmedium erforderlich ist, dokumentiert eine README den Zweck und die Abgrenzung des Werkteils.

Technische JSON-Dateien zu Lernkontrollen können unter 09_Lernkontrollen/json/ liegen.

Arbeitsprinzip

Die Materialien folgen einem problemorientierten und iterativ-inkrementellen Ansatz:

Problem verstehen
↓
analysieren
↓
Lösung entwerfen
↓
umsetzen
↓
testen
↓
verbessern
↓
dokumentieren
↓
reflektieren

Leistungsbewertung

Schriftliche Lernkontrollen prüfen nur tatsächlich behandelte Inhalte. Als Vertiefung ausgewiesene Fachbegriffe dürfen nicht ohne vorherige Behandlung zum verbindlichen Prüfstoff werden. Die konkrete Benotungsform richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

Status

Die Markdown-/Materialstruktur von Klasse 9 ist über die beiden Pflichtlernbereiche und alle drei Wahlbereiche vereinheitlicht. Präsentationsquellen liegen als Markdown vor; die Erstellung und

visuelle Prüfung der PowerPoint-Dateien erfolgt in einem getrennten Arbeitsschritt.

Audit - Klasse 9

Anlass

Abgleich der bestehenden Materialien mit der gemeinsamen Repository-Struktur, den Klassen 7/8 und dem ausgewiesenen Lehrplanbezug der Klassenstufe 9.

Geprüfte Bereiche

1. 01_Informationen und Daten
2. 02_Komplexaufgabe_zur_Algorithmierung
3. 03_Wahlbereich_Informatik_und_Automatisierung
4. 04_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete
5. 05_Wahlbereich_Computergrafik

Korrigierte Strukturprobleme

- Wahlbereiche 04 und 05 von reinen README-Hüllen zu vollständigen Werkbereichen ausgebaut.
- Für 04 und 05 die Werkteile 01_Arbeitsheft bis 09_Lernkontrollen konsistent angelegt und mit sinnvollen Inhalten statt leerer Platzhalter versehen.
- Klassen-README und Meilensteine auf alle drei Wahlbereiche synchronisiert.

Korrigierte Inhaltsprobleme

- 01_Informationen und Daten/01_Arbeitsheft/06_Ordnung_schaffen.md war praktisch leer und wurde vollständig ausgearbeitet.
- 02_Komplexaufgabe_zur_Algorithmierung/01_Arbeitsheft/04_Beispiele.md war praktisch leer und wurde mit konkreten Algorithmus-, Schleifen-, Bedingungs- und Testfallbeispielen ergänzt.
- Lernkontrollen zu Primär-/Fremdschlüsseln und 1:n-Beziehungen als **optionale Vertiefung** gekennzeichnet; sie dürfen nicht ohne entsprechende Unterrichtsbehandlung als verbindlicher Kern geprüft werden.
- Präsentationsplan 03_Wahlbereich_Informatik_und_Automatisierung von einer Schlagwortfolge zu einer erklärenden Unterrichtssequenz mit konkreten Beispielen, Sensor-Verarbeitung-Aktor, Fehlern, Kontrolle, Datenschutz und gesellschaftlicher Bewertung erweitert.
- Wahlbereich Mobile Endgeräte um die im Bereichs-README vorgesehenen Schwerpunkte Cookies/Werbung, Persönlichkeits-/Urheberrechte und Netiquette ergänzt.
- Wahlbereich Computergrafik grundlegend korrigiert: Schwerpunkt ist jetzt Bildveränderung, Authentizitäts-/Kontextprüfung und gesellschaftliche Wirkung statt eines nicht passenden Hauptfokus auf Raster/Vektor und Dateiformate.

Verbindliche Struktur

Alle ausgearbeiteten Bereiche verwenden nach Möglichkeit:

01_Arbeitsheft/
02_Lehrerband/
03_Material/
04_Loesungen/
05_Praesentationen/
06_Dateien/
07_Quellen/
08_Bilder/
09_Lernkontrollen/

Leere Git-Platzhalter werden vermieden. Wenn ein Werkteil keine externe Datei benötigt, erklärt eine README Zweck und Abgrenzung.

Qualitätsregeln

- Lernkontrollen prüfen nur Inhalte, die im Unterricht tatsächlich behandelt wurden.
- Vertiefungen werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet.
- Präsentationen müssen Begriffe erklären und konkrete Beispiele enthalten; reine Schlagwortfolien reichen nicht aus.
- Schüleraufgaben, Lehrerhinweise und Lösungen müssen fachlich dieselbe Aufgabenstellung abbilden.
- Quellen und Bildrechte werden spätestens bei der PPTX-Erstellung konkret nachgeführt.

Ergebnis

Die Markdown-/Materialbasis von Klasse 9 ist nach diesem Audit strukturell vereinheitlicht und die identifizierten groben Inhaltslücken sind korrigiert. Der noch offene separate Qualitätsschritt ist die Erstellung bzw. visuelle Prüfung der PowerPoint-Dateien anhand der überarbeiteten Präsentationsquellen.

Meilensteine - Klasse 9

Halbjahr 1 - Informationen und Daten

Meilenstein 1

Große Datensammlungen verstehen und Datenbanksysteme einordnen.

Meilenstein 2

Datenstrukturen mit Tabelle, Datensatz, Datenfeld und geeigneten Felddatentypen modellieren.

Meilenstein 3

Daten speichern, sortieren, filtern, auswerten und Ergebnisse interpretieren.

Meilenstein 4

Automatisierte Datenverarbeitung, Big Data, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte beurteilen.

Qualitätshinweis: Primär-/Fremdschlüssel und relationale Vertiefungen sind kein automatisch verbindlicher Prüfstoff. Entsprechende Lernkontrollen sind als Vertiefung gekennzeichnet.

Halbjahr 2 - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Meilenstein 5

Projekt und Problem definieren, Team und Ablauf planen.

Meilenstein 6

Problemanalyse und Lösungsentwurf erstellen.

Meilenstein 7

Lösung umsetzen, testen und iterativ verbessern.

Meilenstein 8

Projekt dokumentieren, präsentieren und reflektieren.

Wahlbereiche

Informatik und Automatisierung

Automatisierte Prozesse analysieren, Sensor-Verarbeitung-Aktor erklären sowie Nutzen, Fehler, Kontrolle, Datenschutz, Datensicherheit und gesellschaftliche Auswirkungen beurteilen.

Mobile Endgeräte

App-Berechtigungen, Datenverarbeitung, Cookies/Werbung, Gerätesicherheit, Rechte anderer und Netiquette anhand konkreter Fälle beurteilen.

Computergrafik

Bildbearbeitung und manipulative Verwendung unterscheiden, Quelle und Kontext prüfen sowie die Wirkung irreführender Bilder auf Wahrnehmung und Meinungsbildung beurteilen.

Lehrplan-Zeitrichtwerte

- Lernbereich 1: 13 Ustd.
- Lernbereich 2: 12 Ustd.
- Wahlbereiche werden entsprechend schulischer Planung ausgewählt und eingeordnet.

Qualitätssicherung

- ☒ Top-Level-Nummerierung eindeutig
- ☒ Pflichtlernbereiche mit einheitlicher Werkteilstruktur vorhanden
- ☒ Wahlbereiche 03–05 inhaltlich ausgearbeitet
- ☒ leere Kern-Arbeitsheftdateien vervollständigt
- ☒ Vertiefungs-Lernkontrollen klar gekennzeichnet
- ☒ Präsentations-MDs inhaltlich an Lernwege angeglichen
- ☐ PowerPoint-Dateien erstellen bzw. visuell prüfen

Die konkrete Jahresplanung kann Wiederholung, Leistungskontrollen und schulische Besonderheiten zusätzlich berücksichtigen.